



1. 6 点 (各 1 点)

- (1) 係数: $-3a$, 次数: 2 (2) 係数: $6x$, 次数: 3
(3) 係数: $-7a$, 次数: 3

2. 8 点 (各 2 点)

- (1) $x^2 + (-2a^2 - 8)x + (3a^2 - 5a + 2)$
定数項: $3a^2 - 5a + 2$
(2) $3x^2 + (-5y + 7)x + (y^2 - 4y - 6)$
定数項: $y^2 - 4y - 6$

3. 12 点 (各 3 点)

- (1) $x^3 + 2x^2 + 4x$
(2) $x^2 - 10x + 7$
(3) $x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1$
(4) $x^4 - 4x^3 - 17x^2 + 24x + 36$

4. 9 点 (各 3 点)

- (1) $x(x - 4)(2x + 3)$ (2) $(x - 3y - 2)(3x + 2y + 1)$
(3) $-(x - y)(y - z)(z - x)$

5. 4 点 (各 2 点)

- (1) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ (2) $8x^3 - 27$

6. 4 点 (各 2 点)

- (1) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ (2) $(2x + 1)^3$

7. 8 点 ((1), (2) 各 2 点, (3) 4 点)

- (1) $\sqrt{5} - 2$ (2) $4 - \pi$
(3) $a < -2$ のとき -5
 $-2 \leq a < 3$ のとき $2a - 1$
 $a \geq 3$ のとき 5

8. 9 点 (各 3 点)

- (1) $0.58\dot{3}$ (2) $0.\dot{8}1$ (3) $\frac{15}{22}$

9. 9 点 (各 3 点)

- (1) $2\sqrt{7}$ (2) 24 (3) $26\sqrt{5}$

10. 6 点 (各 3 点)

- (1) $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$ (2) $\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}$

11. 12 点 (各 4 点)

- (1) 2 (2) $\sqrt{14} - \sqrt{3} - 2$
(3) $2\sqrt{14} - 2\sqrt{3}$

12. 8 点 (各 4 点)

- (1) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{2}$

13. 5 点

$n = 10$

[補足]

2. 基本的には + で項を繋ぐ
4. (2) は中身の括弧の外し忘れに注意
(3) は $(x - y)(y - z)(x - z)$ でもよいが, $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ が綺麗
8. (3) 約分忘れに注意
11. $(\sqrt{14} - \sqrt{3})^2 = 17 - 2\sqrt{42} = 17 - \sqrt{168}$ を利用する
13. n は 13, 29, 34 などでもよい
 $\left(n = 5m^2 + (5 \pm 1)m + \frac{3 \pm 1}{2} \right)$ (m は自然数, 複号同順)

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると, 後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの, もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し, 「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →



1. 6 点 (各 1 点)

- (1) 係数: $-3a$, 次数: 2 (2) 係数: $6x$, 次数: 3
(3) 係数: $-7a$, 次数: 3

2. 6 点 (式の整理各 2 点, 定数項各 1 点)

- (1) $x^2 + (-2a^2 - 8)x + (3a^2 - 5a + 2)$
定数項: $3a^2 - 5a + 2$
(2) $3x^2 + (-5y + 7)x + (y^2 - 4y - 6)$
定数項: $y^2 - 4y - 6$

3. 12 点 (各 3 点)

- (1) $3x^3 - 6x^2$
(2) $9x^2 - 12x + 4$
(3) $8x^2 - 2x - 1$
(4) $x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1$

4. 13 点 ((1)~(3) 各 3 点, (4) 4 点)

- (1) $x(x-2)(x-8)$ (2) $(x-4)(2x+3)$
(3) $(x-2)(3x-4)$ (4) $(x-3y-2)(3x+2y+1)$

5. 6 点 (各 3 点)

- (1) $2 + \sqrt{3}$ (2) 0

6. 9 点 (各 3 点)

- (1) 5 (2) $\sqrt{5} - 2$ (3) $4 - \pi$

7. 12 点 (各 4 点)

- (1) $0.58\dot{3}$ (2) $0.8\dot{i}$ (3) $\frac{8}{11}$

8. 6 点 (各 3 点)

- (1) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$

9. 15 点 (各 5 点)

- (1) $\sqrt{7} - 2$ (2) $4\sqrt{7} - 7$ (3) 7

10. 15 点 (各 5 点)

- (1) $2\sqrt{7}$ (2) 2 (3) 24

[補足]

2. 基本的には + で項を繋ぐ
4. (4) は中身の括弧の外し忘れに注意
7. (3) 約分忘れに注意

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[基礎を確実に]

最初から難しい問題を解ける必要はない。難しい問題に挑戦する姿勢も大事だが、まずは基礎を固めよう。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →



1. 6 点 (各 3 点)

(1) 係数: $6x$, 次数: 3

(2) $x^2 + (-2a^2 - 8)x + (3a^2 - 5a + 2)$
定数項: $3a^2 - 5a + 2$

2. 12 点 (各 3 点)

(1) $8x^2 - 2x - 1$

(2) $x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1$

(3) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

(4) $8x^3 - 27$

3. 12 点 (各 3 点)

(1) $x(x - 4)(2x + 3)$

(2) $(x - 2)(3x - 4)$

(3) $(x - 3y - 2)(3x + 2y + 1)$

(4) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

4. 12 点 (各 4 点)

(1) $0.\dot{8}\dot{1}$

(2) $2.\dot{6}2\dot{9}$

(3) $\frac{15}{22}$

5. 6 点 (各 3 点)

(1) $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$

(2) $\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}$

6. 7 点 ((1) 3 点, (2) 4 点)

(1) $4 - \pi$

(2) $a < -2$ のとき -5

$-2 \leq a < 3$ のとき $2a - 1$

$a \geq 3$ のとき 5

7. 6 点 (各 3 点)

(1) $\sqrt{5} - 1$

(2) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$

8. 12 点 (各 4 点)

(1) $2\sqrt{7}$

(2) 24

(3) $44\sqrt{7}$

9. 15 点 (各 5 点)

(1) 2

(2) $\sqrt{14} - \sqrt{3} - 2$

(3) $2\sqrt{14} - 2\sqrt{3}$

10. 12 点 (各 4 点)

(1) $-5x + 1$

(2) $x + 9$

(3) $5x - 1$

[補足]

1. (2) 基本的には $+$ で項を繋ぐ

3. (3) は中身の括弧の外し忘れに注意

4. (3) 約分忘れに注意

9. $(\sqrt{14} - \sqrt{3})^2 = 17 - 2\sqrt{42} = 17 - \sqrt{168}$ を利用する

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かず終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[基礎を確実に]

最初から難しい問題を解ける必要はない。難しい問題に挑戦する姿勢も大事だが、まずは基礎を固めよう。

[数学は暗記ではなく理解]

公式や解き方を覚えることは大事である。しかしそれ以上に「この式がどういう意味なのか」を理解することが重要になる。数学は「知識を詰め込む学問」ではなく「世界を読み解くための学問」なのだ。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →



1. 8 点 (各 2 点)

(1) 係数: $-7a$, 次数: 3

(2) $3x^2 + (-5y + 7)x + (y^2 - 4y - 6)$
定数項: $y^2 - 4y - 6$

2. 16 点 (各 4 点)

(1) $x^3 + 2x^2 + 4x$

(2) $x^2 - 10x + 7$

(3) $x^4 - 4x^3 - 17x^2 + 24x + 36$

(4) $8x^3 - 27$

3. 12 点 (各 4 点)

(1) $(x - 3y - 2)(3x + 2y + 1)$

(2) $-(x - y)(y - z)(z - x)$

(3) $(2x + 1)^3$

4. 12 点 (各 4 点)

(1) $0.\dot{8}\dot{1}$ (2) $\frac{15}{22}$ (3) $\frac{61}{27}$

5. 8 点 (各 4 点)

(1) $\frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$ (2) $\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}$

6. 9 点 (各 3 点)

(1) -5 (2) $2a - 1$ (3) 5

7. 15 点 (各 5 点)

(1) $2\sqrt{7}$ (2) 24 (3) $22\sqrt{7}$

8. 10 点 (各 5 点)

(1) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{2}$

9. 10 点

$n = 10$

[補足]

1. (2) 基本的には + で項を繋ぐ

3. (1) は中身の括弧の外し忘れに注意

4. (2) 約分忘れに注意

9. n は 13, 29, 34 などでもよい

$\left(n = 5m^2 + (5 \pm 1)m + \frac{3 \pm 1}{2} \right)$ (m は自然数, 複号同順)

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると, 後ろにあるラッキー問題に気付けずに終わってしまうかもしれない。そんなの, もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し, 「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[基礎を確実に]

基礎問題で失点しては元も子もない。難しい問題に挑戦する姿勢も大事だが, 基礎をおろそかにしないように注意しよう。

[数学は暗記ではなく理解]

公式や解き方を覚えることは大事である。しかしそれ以上に「この式がどういう意味なのか」を理解することが重要になる。数学は「知識を詰め込む学問」ではなく「世界を読み解くための学問」なのだ。

[単純に考える癖をつけよう]

数学においては, いくらでも複雑に問題を作成することができる。たとえば今回の問題では多重根号やその値が有理数となる n の決定の問題をばっと見て「難しそう」と思った人もいるのではないだろうか。

しかし, 複雑な問題は簡単な基礎の組み合わせでしかない。複雑な問題に出会ったときは「何を訊かれているのか」「この式が何を意味しているのか」を意識することで, ひとつひとつ単純化して読み解けるように慣れていこう。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →